

Bachelorthesis – Datenanalyse

KI-personalisierte politische Werbebanner für Schweizer Abstimmungen

Fabian Locher

2026-05-19

Contents

1 Setup	1
1.1 Pakete	1
1.2 Pfade	2
1.3 Daten einlesen	2
1.4 Daten aufbereiten	2
1.5 Theme, Farben und Speicherfunktion	3
2 Abbildung 7: Zusammensetzung der Stichprobe	4
3 Abbildung 8: Wirkung des Banner-Typs – Beide Initiativen (aggregiert)	6
4 Abbildungen 9 und 10: Wirkung des Banner-Typs pro Initiative	7
5 Abbildungen 11 und 12: Wahlabsicht nach politischer Orientierung	9
6 Abbildungen 13 und 14: Wahlabsicht nach Entscheidungsstil	11
7 Abbildungen 15 und 16: Wahlabsicht nach Geschlecht	13
8 Abbildungen 17 und 18: Wahlabsicht nach Altersgruppe	15
9 Abbildung 19: Korrelationsmatrix (gesamt)	17
10 Abbildungen 20 und 21: Korrelationsmatrix pro Initiative	18
11 Hinweise zu Inversion und Kodierungen	20
12 Session Info	20

1 Setup

1.1 Pakete

```
library(tidyverse)
library(corrplot)
library(knitr)
```

1.2 Pfade

Die CSV-Dateien werden im Unterordner `data/` erwartet, die generierten PNG-Plots landen im Unterordner `plots/`.

```
daten_ordner <- "C:/Users/Fabian Locher/OneDrive - Berner Fachhochschule/Bachelor Thesis/Daten_Umfrage"

output_ordner <- file.path(daten_ordner, "output")
plots_ordner <- file.path(daten_ordner, "plots")
dir.create(output_ordner, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)
dir.create(plots_ordner, showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)
```

1.3 Daten einlesen

```
teilnehmer_roh <- read_csv2(
  file.path(daten_ordner, "participants.csv"),
  col_types = cols(id = col_character())
)
antworten_roh <- read_csv2(
  file.path(daten_ordner, "responses.csv"),
  col_types = cols(participant_id = col_character(),
                    initiative_id = col_character())
)

cat("Anzahl Teilnehmer:", nrow(teilnehmer_roh), "\n")

## Anzahl Teilnehmer: 125

cat("Anzahl Antworten:", nrow(antworten_roh), "\n")

## Anzahl Antworten: 245
```

1.4 Daten aufbereiten

Beim Zivildienstgesetz (`initiative_id == "2"`) wird die Wahlabsicht gemäss 8 - `voting_intention` invertiert, damit hohe Werte über beide Initiativen hinweg konsistent „Zustimmung zur jeweiligen Initiative“ bedeuten. Die rohen Werte bleiben in `voting_intention` erhalten und werden in den Pro-Initiative-Plots verwendet.

```
daten <- antworten_roh %>%
  left_join(teilnehmer_roh, by = c("participant_id" = "id")) %>%
  mutate(
    wahlabsicht_invertiert = if_else(
      initiative_id == "2",
      8L - voting_intention,
      voting_intention
    ),

    initiative = factor(
      case_when(
        initiative_id == "1" ~ "Nachhaltigkeitsinitiative",
        initiative_id == "2" ~ "Zivildienstgesetz"
      ),
      levels = c("Nachhaltigkeitsinitiative", "Zivildienstgesetz")
    ),
```

```

banner_typ = factor(
  banner_type,
  levels = c("neutral", "personalized"),
  labels = c("Neutral", "Personalisiert")
),

pol_gruppe = factor(
  case_when(
    political_orientation <= 2 ~ "Links (1-2)",
    political_orientation == 3 ~ "Mitte (3)",
    political_orientation >= 4 ~ "Rechts (4-5)"
  ),
  levels = c("Links (1-2)", "Mitte (3)", "Rechts (4-5)")
),

alter      = factor(age_group),
geschlecht = factor(gender),

entscheidungsstil = factor(
  decision_style,
  levels = c("rational", "ausgewogen", "emotional"),
  labels = c("Rational", "Ausgewogen", "Emotional")
),

# Numerische Kodierungen für die Korrelationsmatrizen
geschlecht_num = case_when(
  gender == "weiblich" ~ 0,
  gender == "männlich" ~ 1,
  TRUE ~ NA_real_
),
alter_num = case_when(
  age_group == "18-29" ~ 1,
  age_group == "30-44" ~ 2,
  age_group == "45-59" ~ 3,
  age_group == "60+" ~ 4,
  TRUE ~ NA_real_
),
entscheidung_num = case_when(
  decision_style == "rational" ~ 1,
  decision_style == "ausgewogen" ~ 2,
  decision_style == "emotional" ~ 3,
  TRUE ~ NA_real_
),
banner_num = if_else(banner_type == "personalized", 1L, 0L)
)

```

1.5 Theme, Farben und Speicherfunktion

```

theme_thesis <- function(base_size = 12) {
  theme_minimal(base_size = base_size) +
  theme(
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    panel.grid.minor   = element_blank(),

```

```

    panel.grid.major.y = element_line(color = "grey92", linewidth = 0.4),
    axis.title.x       = element_blank(),
    axis.title.y       = element_text(margin = margin(r = 8)),
    axis.text          = element_text(color = "grey20"),
    legend.position    = "bottom",
    legend.title       = element_text(face = "bold"),
    plot.title         = element_text(face = "bold", size = base_size + 1,
                                     margin = margin(b = 6)),
    plot.subtitle      = element_text(color = "grey40",
                                     margin = margin(b = 12)),
    plot.caption       = element_text(color = "grey50", hjust = 0,
                                     margin = margin(t = 8))
  )
}

farben_banner <- c("Neutral" = "#3B7A8C", "Personalisiert" = "#A63D5B")

farben_demo <- c(
  "Alter"           = "#3B7A8C",
  "Geschlecht"      = "#5A8F7B",
  "Pol. Orientierung" = "#A63D5B",
  "Entscheidungsstil" = "#B8975A"
)

save_plot <- function(plot, name, width = 10, height = 3.8) {
  ggsave(
    filename = file.path(plots_ordner, paste0(name, ".png")),
    plot      = plot,
    width     = width,
    height    = height,
    dpi       = 300,
    bg        = "white"
  )
  invisible(plot)
}

```

2 Abbildung 7: Zusammensetzung der Stichprobe

```

kategorial_uebersicht <- function(spaltenname, label) {
  teilnehmer_roh %>%
    count(.data[[spaltenname]]) %>%
    mutate(Prozent = round(100 * n / sum(n), 1)) %>%
    rename(Kategorie = 1, N = n) %>%
    mutate(
      Kategorie = as.character(Kategorie),
      Variable  = label
    ) %>%
    select(Variable, Kategorie, N, Prozent)
}

demo_alle <- bind_rows(

```

```

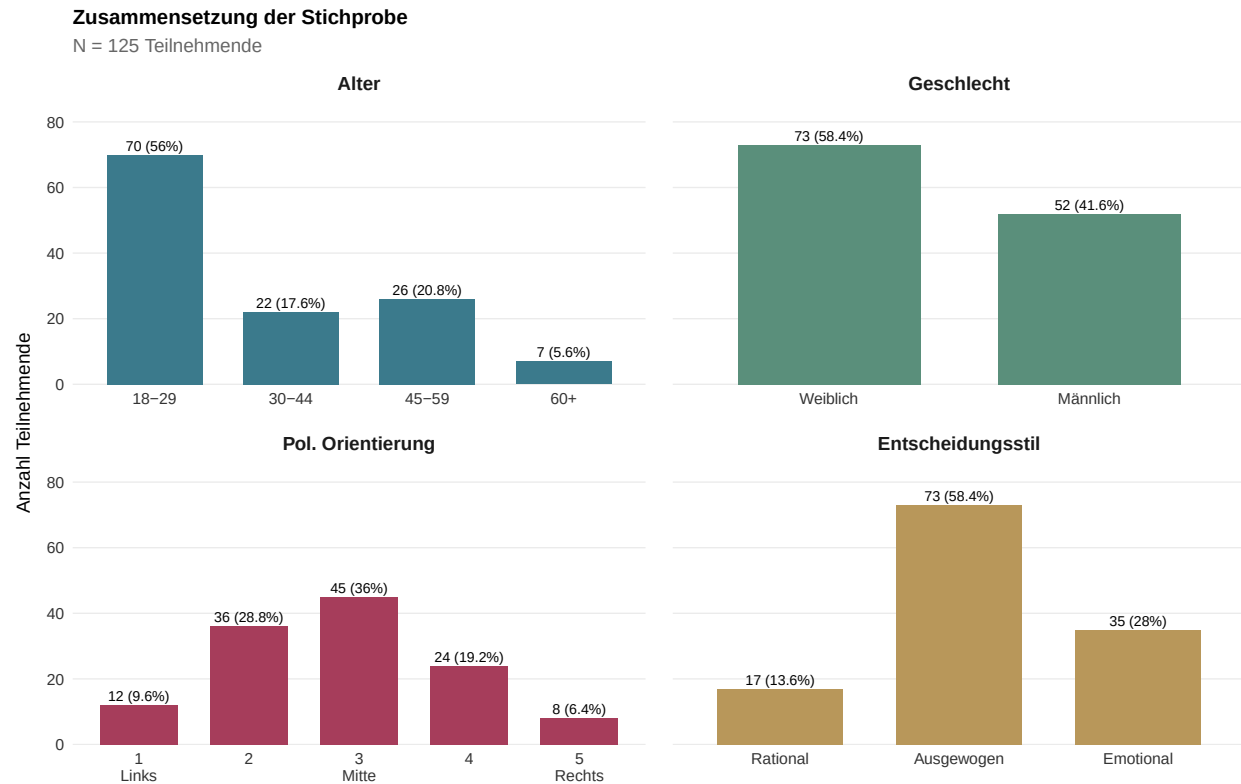
kategorial_uebersicht("age_group", "Alter"),
kategorial_uebersicht("gender", "Geschlecht"),
kategorial_uebersicht("political_orientation", "Pol. Orientierung"),
kategorial_uebersicht("decision_style", "Entscheidungsstil")
) %>%
mutate(
  Variable = factor(Variable, levels = c("Alter", "Geschlecht",
                                          "Pol. Orientierung", "Entscheidungsstil")),

  Kategorie = case_when(
    Variable == "Geschlecht" & Kategorie == "weiblich" ~ "Weiblich",
    Variable == "Geschlecht" & Kategorie == "männlich" ~ "Männlich",
    Variable == "Entscheidungsstil" ~ str_to_title(Kategorie),
    Variable == "Pol. Orientierung" & Kategorie == "1" ~ "1\nLinks",
    Variable == "Pol. Orientierung" & Kategorie == "3" ~ "3\nMitte",
    Variable == "Pol. Orientierung" & Kategorie == "5" ~ "5\nRechts",
    TRUE ~ Kategorie
  )
) %>%
mutate(Kategorie = factor(Kategorie, levels = c(
  "18-29", "30-44", "45-59", "60+",
  "Weiblich", "Männlich",
  "1\nLinks", "2", "3\nMitte", "4", "5\nRechts",
  "Rational", "Ausgewogen", "Emotional"
)))

p_07 <- ggplot(demo_alle, aes(x = Kategorie, y = N, fill = Variable)) +
  geom_col(width = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = paste0(N, " (", Prozent, "%)")),
    vjust = -0.4, size = 3.2) +
  facet_wrap(~ Variable, scales = "free_x", ncol = 2) +
  scale_fill_manual(values = farben_demo) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
  labs(title = "Zusammensetzung der Stichprobe",
    subtitle = paste0("N = ", nrow(teilnehmer_roh), " Teilnehmende"),
    y = "Anzahl Teilnehmende") +
  theme_thesis() +
  theme(
    strip.text = element_text(face = "bold", size = 12, margin = margin(b = 6)),
    panel.spacing = unit(1.2, "lines"),
    axis.text.x = element_text(size = 10)
  )

```

p_07



```
save_plot(p_07, "abb_07_stichprobe_gesamt", width = 11, height = 7)
```

3 Abbildung 8: Wirkung des Banner-Typs – Beide Initiativen (aggregiert)

```
haupteffekt_data <- daten %>%
  group_by(banner_typ) %>%
  summarise(
    `Wahlabsicht` = mean(wahlabsicht_invertiert, na.rm = TRUE),
    `Glaubwürdigkeit` = mean(credibility, na.rm = TRUE),
    `Wahrgenommene\nPersonalisierung` = mean(personalization_felt, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  pivot_longer(-banner_typ, names_to = "Variable", values_to = "Mittelwert") %>%
  mutate(
    Variable = factor(Variable, levels = c("Wahlabsicht",
                                           "Glaubwürdigkeit",
                                           "Wahrgenommene\nPersonalisierung"))
  )

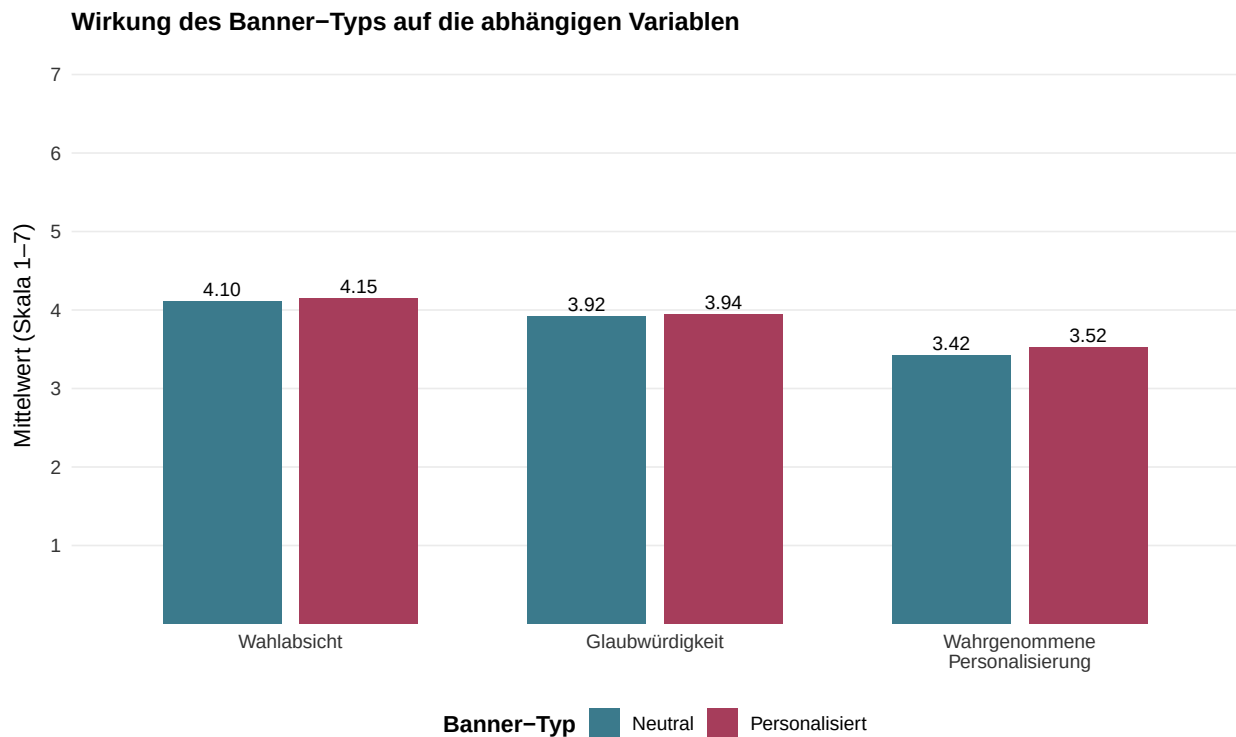
p_08 <- ggplot(haupteffekt_data,
  aes(x = Variable, y = Mittelwert, fill = banner_typ)) +
  geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.65) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", Mittelwert)),
    position = position_dodge(width = 0.75),
```

```

    vjust = -0.4, size = 3.6) +
  scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
    expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
  labs(title = "Wirkung des Banner-Typs auf die abhängigen Variablen",
    y = "Mittelwert (Skala 1-7)") +
  theme_thesis()

```

p_08



```

save_plot(p_08, "abb_08_banner_typ_aggregiert", width = 9, height = 5.5)

```

4 Abbildungen 9 und 10: Wirkung des Banner-Typs pro Initiative

```

pro_init_data <- daten %>%
  group_by(initiative, banner_typ) %>%
  summarise(
    `Wahlabsicht` = mean(voting_intention, na.rm = TRUE),
    `Glaubwürdigkeit` = mean(credibility, na.rm = TRUE),
    `Wahrgenommene Personalisierung` = mean(personalization_felt, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  pivot_longer(c(-initiative, -banner_typ),
    names_to = "Variable", values_to = "Mittelwert") %>%
  mutate(
    Variable = factor(Variable, levels = c("Wahlabsicht",

```

```

        "Glaubwürdigkeit",
        "Wahrgenommene\nPersonalisierung"))
)

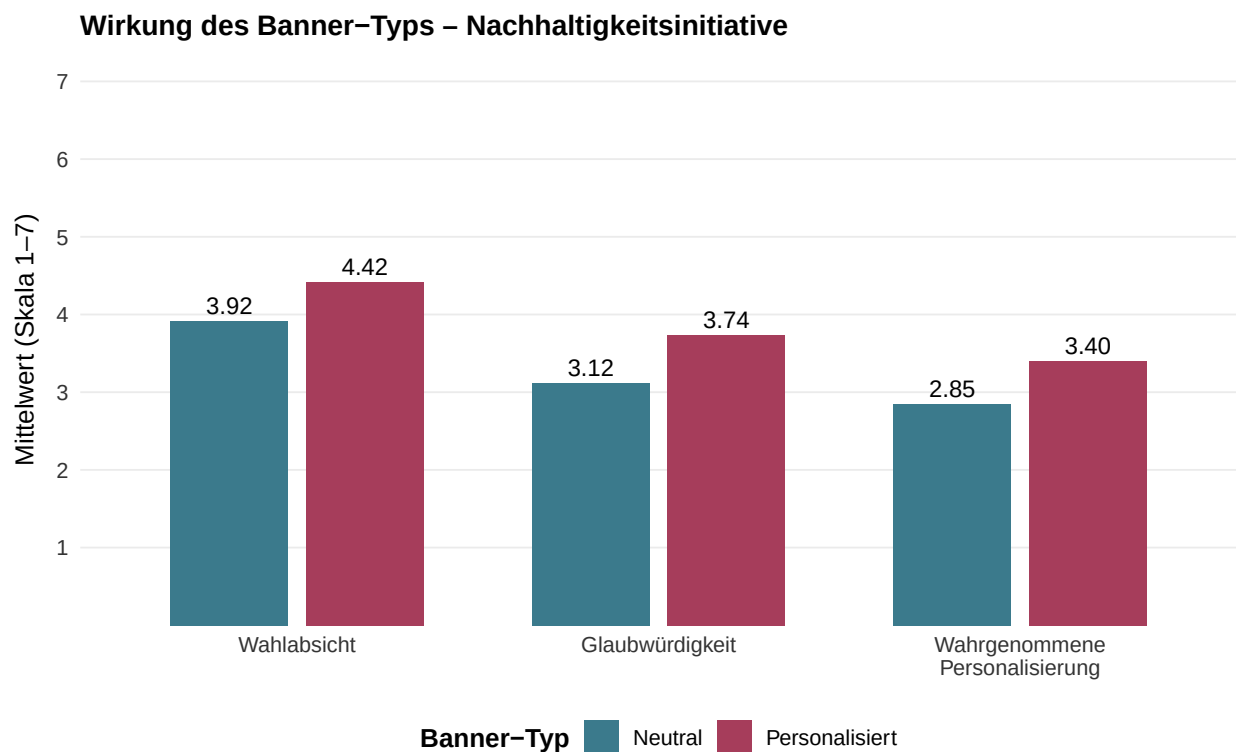
plot_banner_einzeln <- function(initiative_name, dateiname) {
  d <- pro_init_data %>% filter(initiative == initiative_name)

  p <- ggplot(d, aes(x = Variable, y = Mittelwert, fill = banner_typ)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.65) +
    geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", Mittelwert)),
              position = position_dodge(width = 0.75),
              vjust = -0.4, size = 3.8) +
    scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
                      expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    labs(title = paste0("Wirkung des Banner-Typs - ", initiative_name),
         y = "Mittelwert (Skala 1-7)" +
    theme_thesis()

  print(p)
  save_plot(p, dateiname, width = 8, height = 5)
}

plot_banner_einzeln("Nachhaltigkeitsinitiative",
                    "abb_09_banner_typ_nachhaltigkeit")

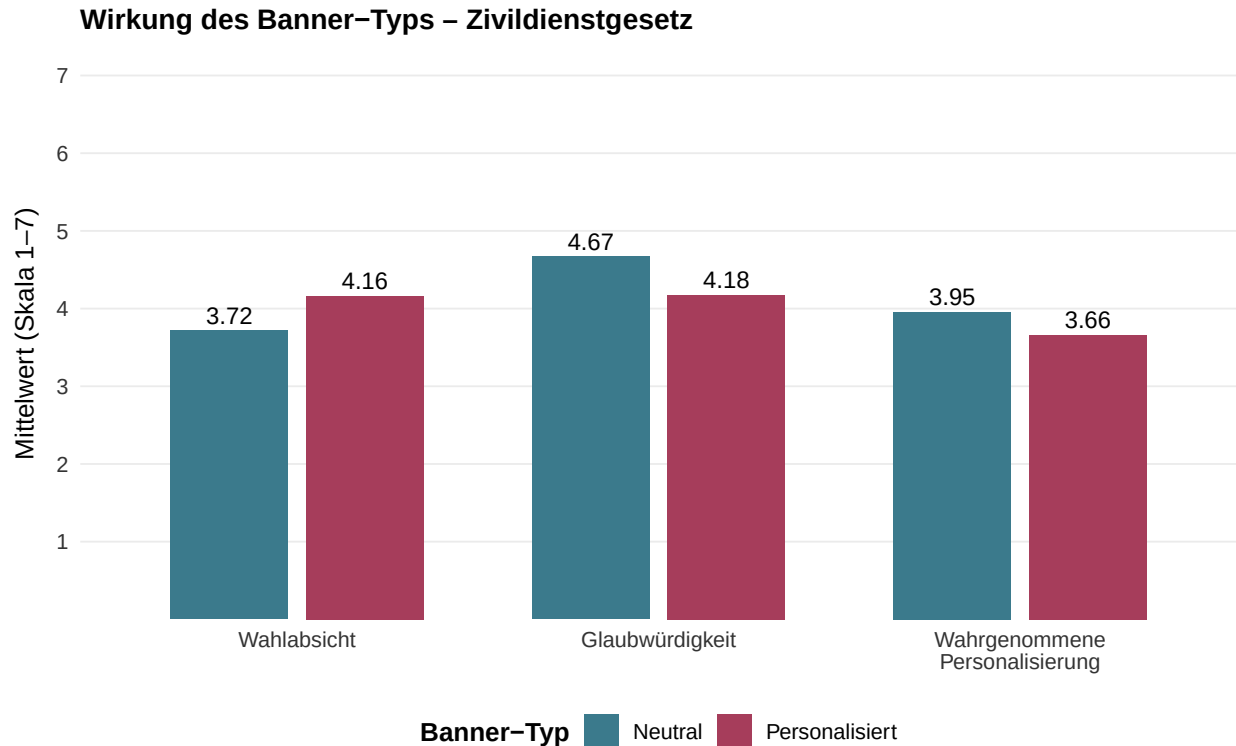
```



```

plot_banner_einzeln("Zivildienstgesetz",
                    "abb_10_banner_typ_zivildienst")

```



5 Abbildungen 11 und 12: Wahlabsicht nach politischer Orientierung

```
pol_voting_data <- daten %>%
  group_by(initiative, political_orientation, banner_typ) %>%
  summarise(voting_M = mean(voting_intention, na.rm = TRUE),
            .groups = "drop") %>%
  mutate(pol_5 = factor(political_orientation,
                        levels = 1:5,
                        labels = c("1\nLinks", "2", "3\nMitte", "4", "5\nRechts")))

plot_pol_voting_einzeln <- function(initiative_name, dateiname) {
  d <- pol_voting_data %>% filter(initiative == initiative_name)

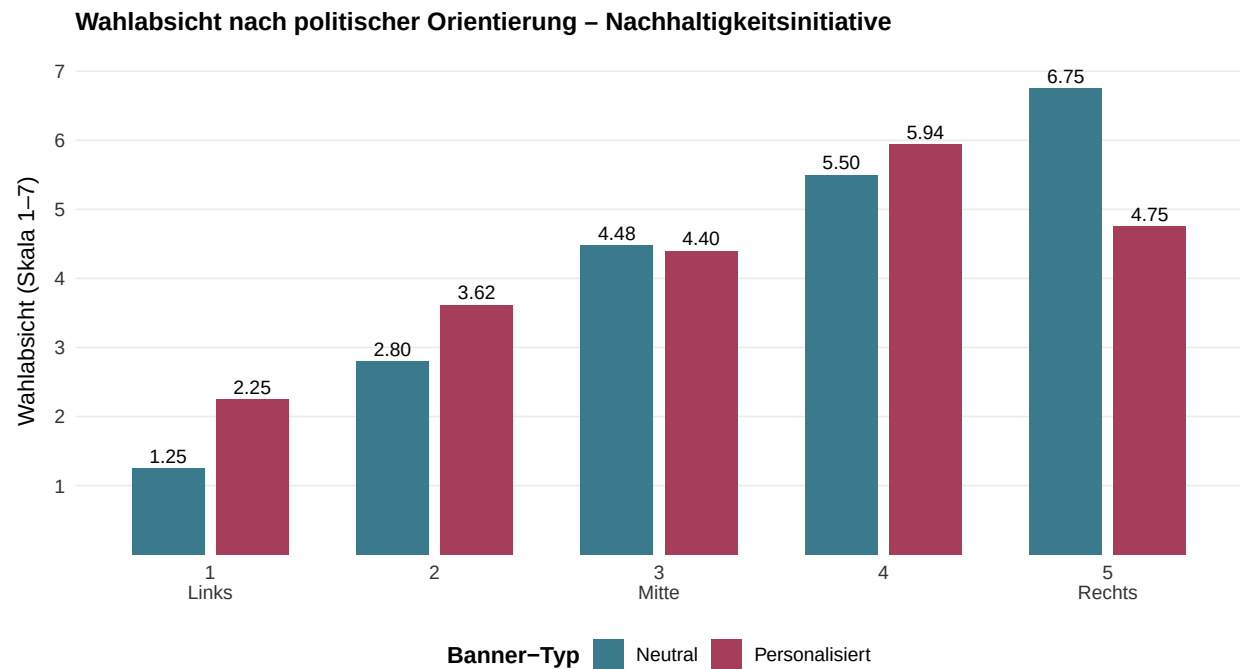
  p <- ggplot(d, aes(x = pol_5, y = voting_M, fill = banner_typ)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.65) +
    geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", voting_M)),
              position = position_dodge(width = 0.75),
              vjust = -0.4, size = 3.4) +
    scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
                      expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    labs(title = paste0("Wahlabsicht nach politischer Orientierung - ", initiative_name),
         y = "Wahlabsicht (Skala 1-7)") +
    theme_thesis()
}
```

```

print(p)
save_plot(p, dateiname, width = 9, height = 5)
}

plot_pol_voting_einzeln("Nachhaltigkeitsinitiative",
                        "abb_11_pol_orient_nachhaltigkeit")

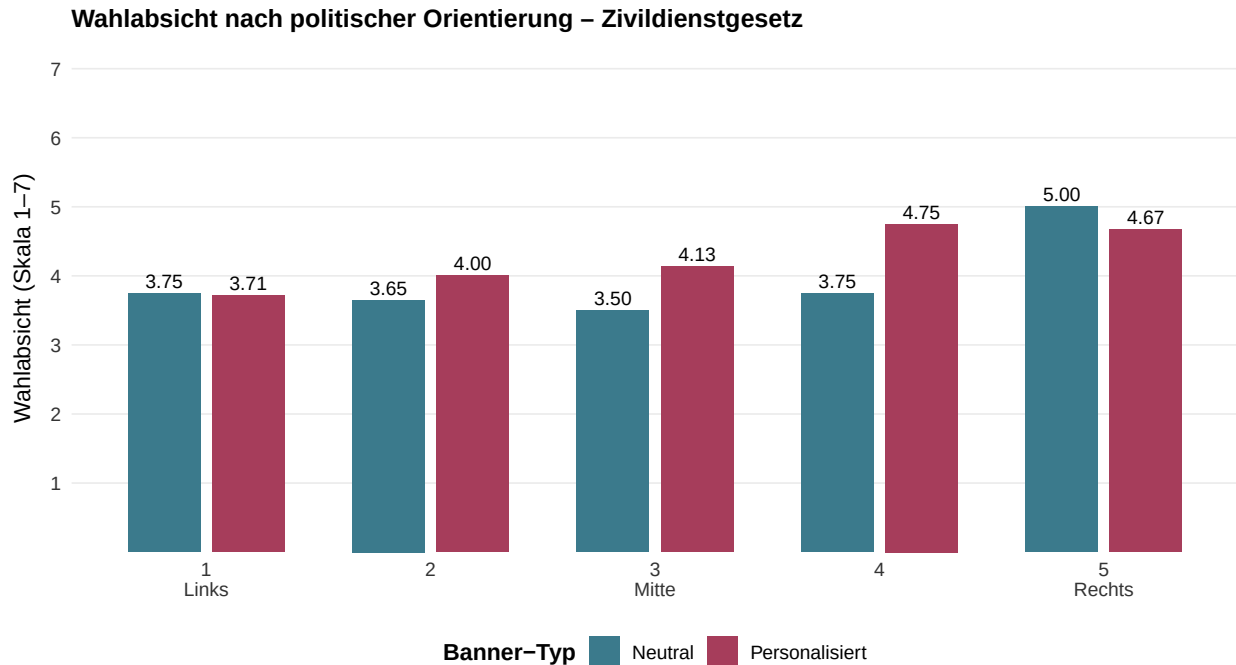
```



```

plot_pol_voting_einzeln("Zivildienstgesetz",
                        "abb_12_pol_orient_zivildienst")

```



6 Abbildungen 13 und 14: Wahlabsicht nach Entscheidungsstil

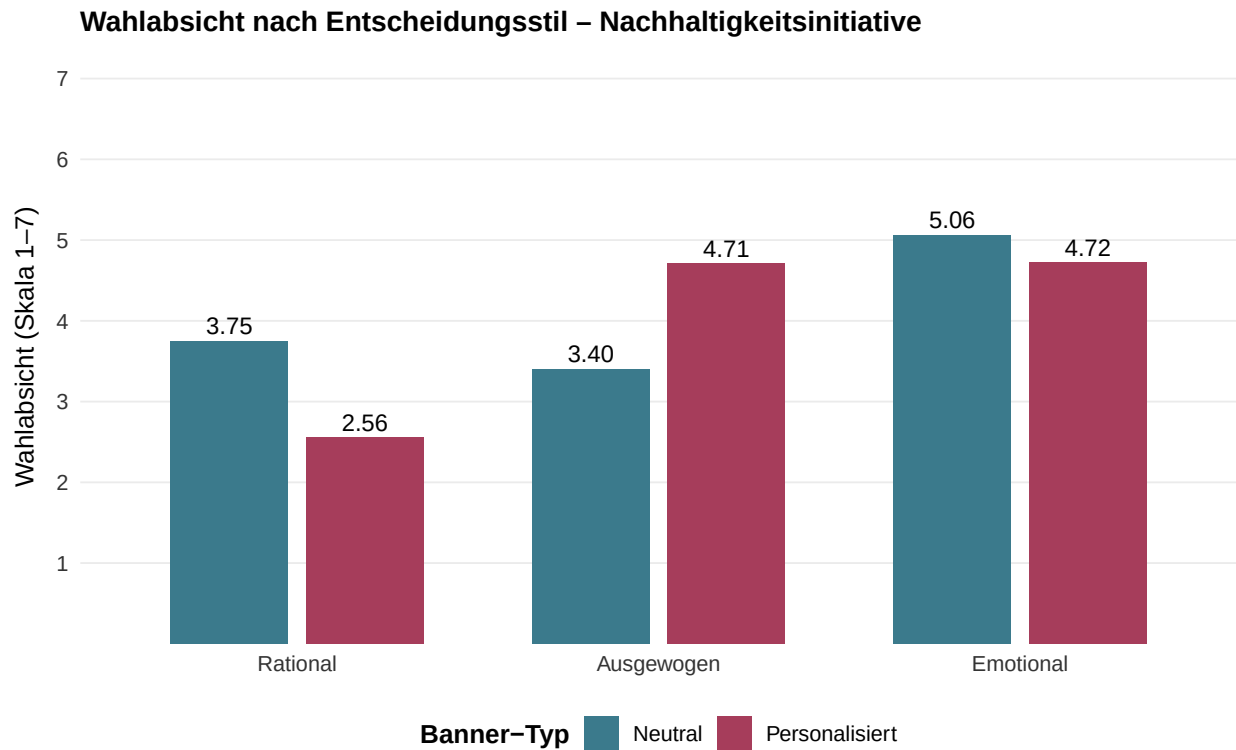
```
ent_voting_data <- daten %>%
  group_by(initiative, entscheidungsstil, banner_typ) %>%
  summarise(voting_M = mean(voting_intention, na.rm = TRUE),
            .groups = "drop")

plot_ent_voting_einzeln <- function(initiative_name, dateiname) {
  d <- ent_voting_data %>% filter(initiative == initiative_name)

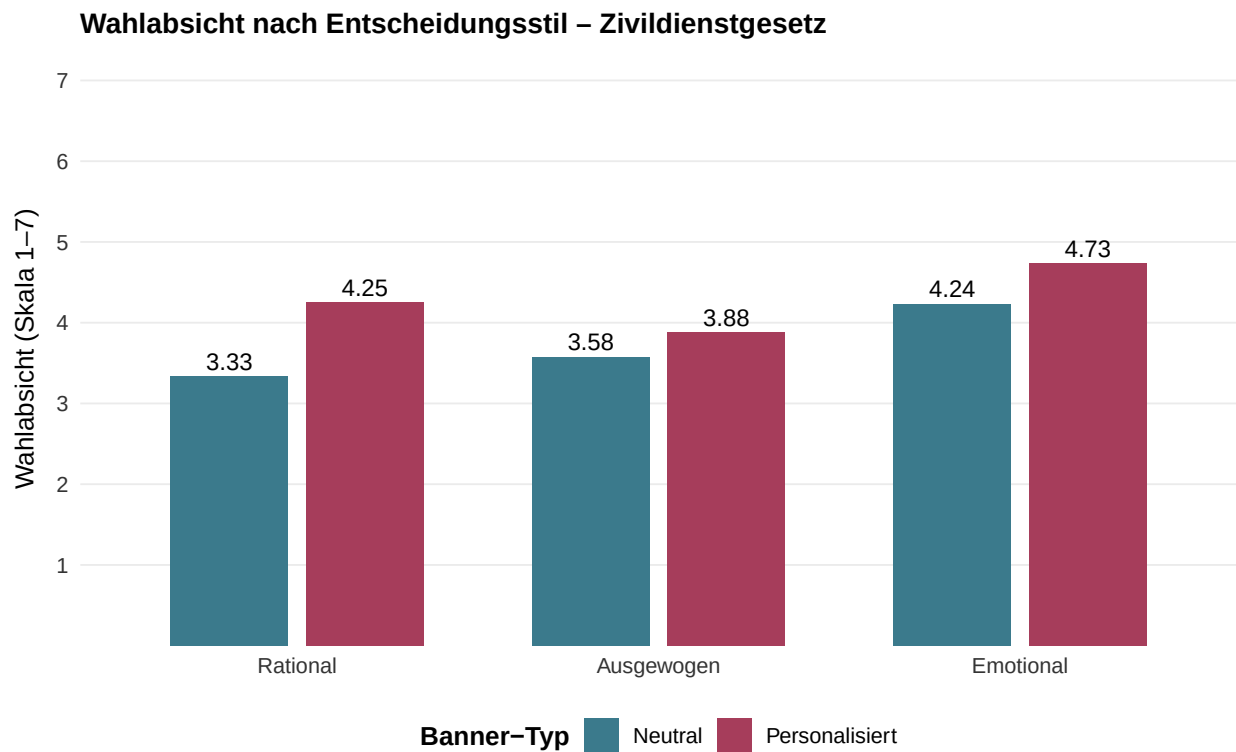
  p <- ggplot(d, aes(x = entscheidungsstil, y = voting_M, fill = banner_typ)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.65) +
    geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", voting_M),
                  position = position_dodge(width = 0.75),
                  vjust = -0.4, size = 3.8) +
    scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
                      expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    labs(title = paste0("Wahlabsicht nach Entscheidungsstil - ", initiative_name),
         y = "Wahlabsicht (Skala 1-7)") +
    theme_thesis()

  print(p)
  save_plot(p, dateiname, width = 8, height = 5)
}

plot_ent_voting_einzeln("Nachhaltigkeitsinitiative",
                        "abb_13_entscheidungsstil_nachhaltigkeit")
```



```
plot_ent_voting_einzeln("Zivildienstgesetz",  
                        "abb_14_entscheidungsstil_zivildienst")
```



7 Abbildungen 15 und 16: Wahlabsicht nach Geschlecht

```
geschlecht_data <- daten %>%
  group_by(initiative, geschlecht, banner_typ) %>%
  summarise(voting_M = mean(voting_intention, na.rm = TRUE),
            .groups = "drop") %>%
  mutate(geschlecht = str_to_title(as.character(geschlecht)))

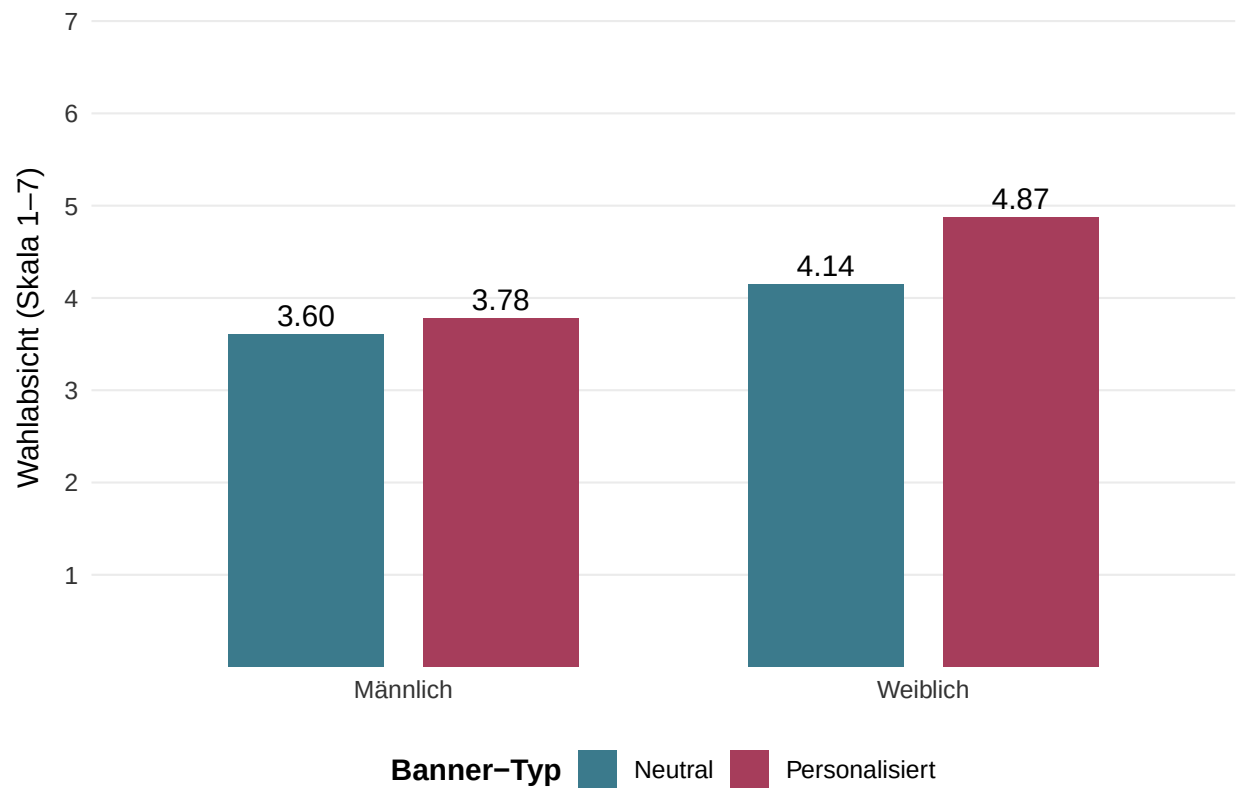
plot_geschlecht_einzeln <- function(initiative_name, dateiname) {
  d <- geschlecht_data %>% filter(initiative == initiative_name)

  p <- ggplot(d, aes(x = geschlecht, y = voting_M, fill = banner_typ)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", voting_M)),
              position = position_dodge(width = 0.75),
              vjust = -0.4, size = 4.2) +
    scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
                      expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    labs(title = paste0("Wahlabsicht nach Geschlecht - ", initiative_name),
         y = "Wahlabsicht (Skala 1-7)") +
    theme_thesis()

  print(p)
  save_plot(p, dateiname, width = 7, height = 5)
}

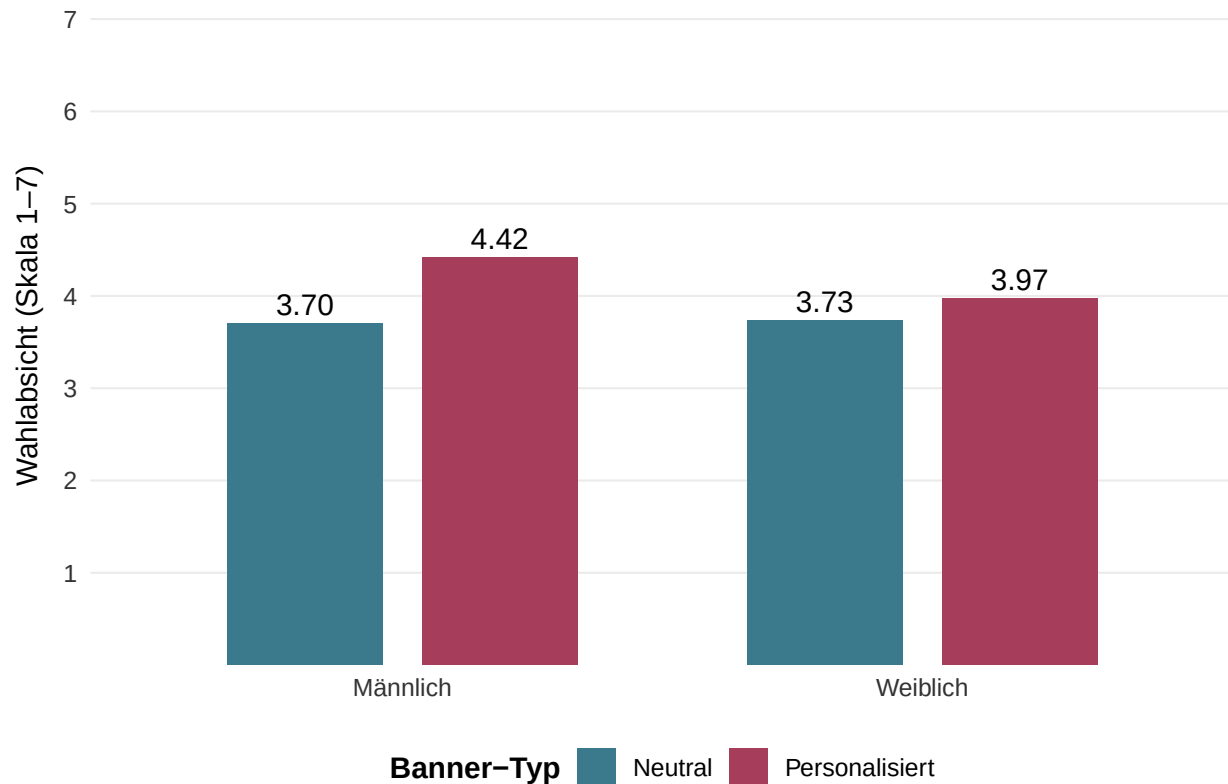
plot_geschlecht_einzeln("Nachhaltigkeitsinitiative",
                        "abb_15_geschlecht_nachhaltigkeit")
```

Wahlabsicht nach Geschlecht – Nachhaltigkeitsinitiative



```
plot_geschlecht_einzeln("Zivildienstgesetz",  
                        "abb_16_geschlecht_zivildienst")
```

Wahlabsicht nach Geschlecht – Zivildienstgesetz



8 Abbildungen 17 und 18: Wahlabsicht nach Altersgruppe

```
alter_data <- daten %>%
  group_by(initiative, alter, banner_typ) %>%
  summarise(voting_M = mean(voting_intention, na.rm = TRUE),
            .groups = "drop")

plot_alter_einzeln <- function(initiative_name, dateiname) {
  d <- alter_data %>% filter(initiative == initiative_name)

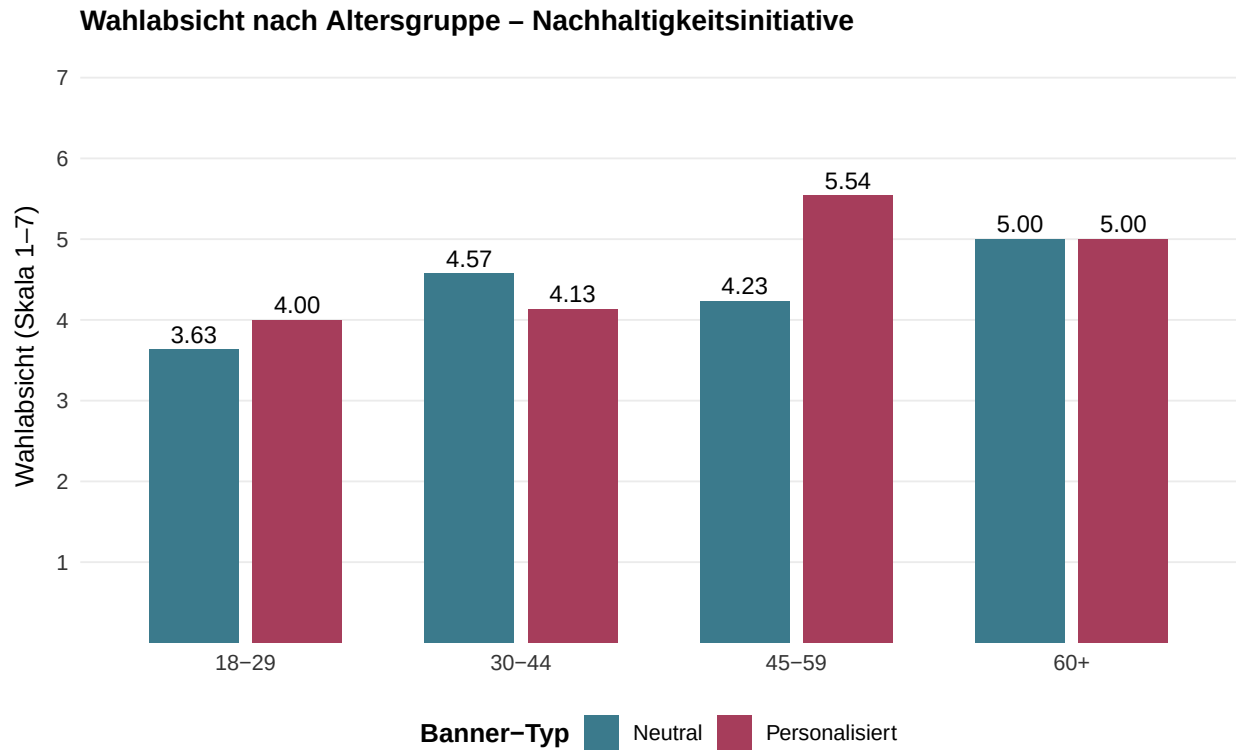
  p <- ggplot(d, aes(x = alter, y = voting_M, fill = banner_typ)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.75), width = 0.65) +
    geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", voting_M)),
              position = position_dodge(width = 0.75),
              vjust = -0.4, size = 3.8) +
    scale_fill_manual(values = farben_banner, name = "Banner-Typ") +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7,
                      expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    labs(title = paste0("Wahlabsicht nach Altersgruppe - ", initiative_name),
         y = "Wahlabsicht (Skala 1-7)") +
    theme_thesis()
}
```

```

print(p)
save_plot(p, dateiname, width = 8, height = 5)
}

plot_alter_einzeln("Nachhaltigkeitsinitiative",
                  "abb_17_alter_nachhaltigkeit")

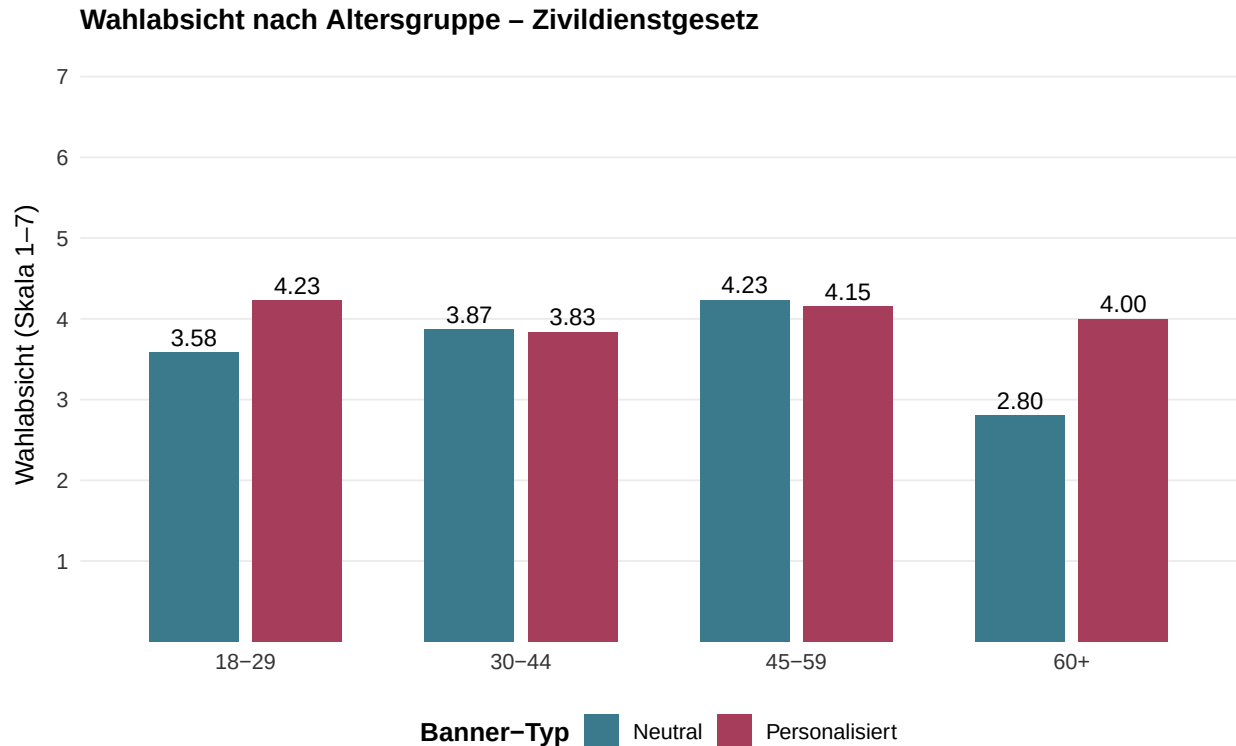
```



```

plot_alter_einzeln("Zivildienstgesetz",
                  "abb_18_alter_zivildienst")

```



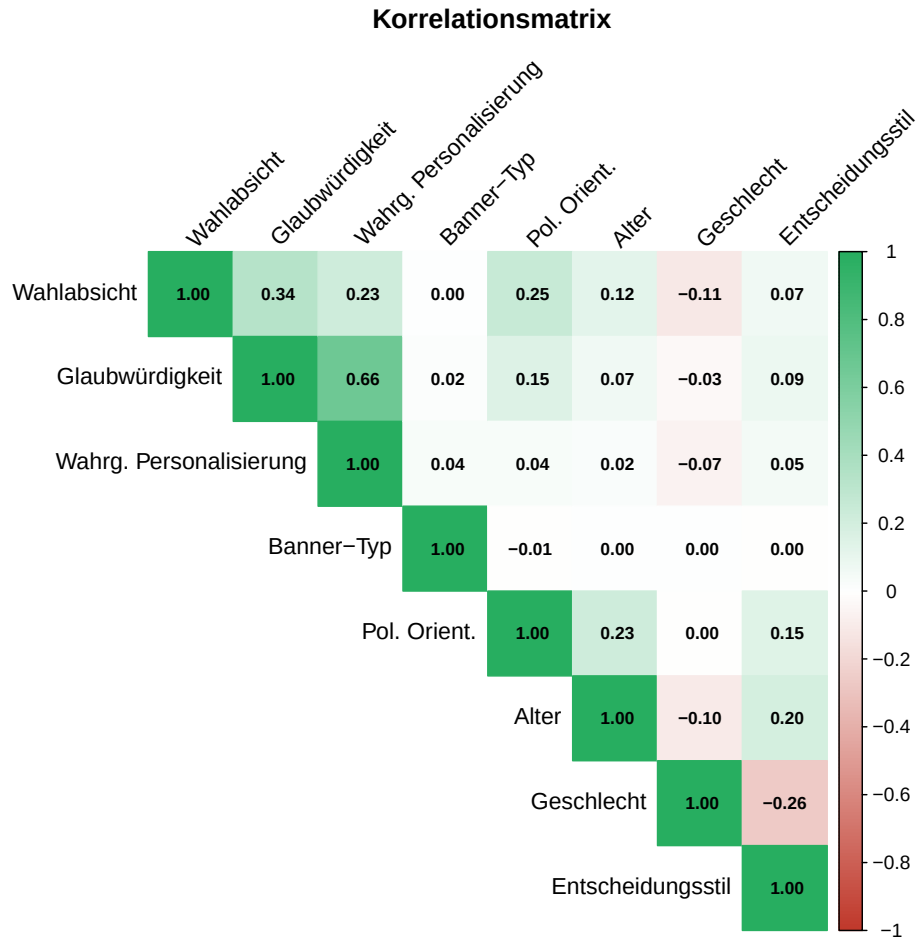
9 Abbildung 19: Korrelationsmatrix (gesamt)

Alle Korrelationen werden mit der **invertierten Wahlabsicht** berechnet, damit positive Koeffizienten konsistent „mehr Zustimmung zur jeweiligen Initiative“ bedeuten. Verwendet wird die Spearman-Rangkorrelation, da mehrere Variablen ordinal skaliert sind.

```
vars_gesamt <- daten %>%
  transmute(
    Wahlabsicht           = wahlabsicht_invertiert,
    Glaubwürdigkeit       = credibility,
    `Wahrg. Personalisierung` = personalization_felt,
    `Banner-Typ`          = banner_num,
    `Pol. Orient.`        = political_orientation,
    Alter                 = alter_num,
    Geschlecht            = geschlecht_num,
    Entscheidungsstil      = entscheidung_num
  )

M_gesamt <- cor(vars_gesamt, use = "pairwise.complete.obs", method = "spearman")

corrplot(M_gesamt, method = "color", type = "upper",
  addCoef.col = "black", number.cex = 0.75,
  tl.col = "black", tl.srt = 45,
  col = colorRampPalette(c("#C0392B", "white", "#27AE60"))(200),
  mar = c(0, 0, 3, 0),
  title = "Korrelationsmatrix")
```



10 Abbildungen 20 und 21: Korrelationsmatrix pro Initiative

```
for (ini in c("1", "2")) {
  label <- if (ini == "1") {
    "Korrelationsmatrix Nachhaltigkeitsinitiative"
  } else {
    "Korrelationsmatrix Zivildienstgesetz"
  }

  M_i <- daten %>%
    filter(initiative_id == ini) %>%
    transmute(
      Wahlabsicht           = wahlabsicht_invertiert,
      Glaubwürdigkeit       = credibility,
      `Wahrg. Personalisierung` = personalization_felt,
      `Banner-Typ`         = banner_num,
      `Pol. Orient.`       = political_orientation,
      Alter                = alter_num,
      Geschlecht           = geschlecht_num,
      Entscheidungsstil    = entscheidung_num
    )
}
```

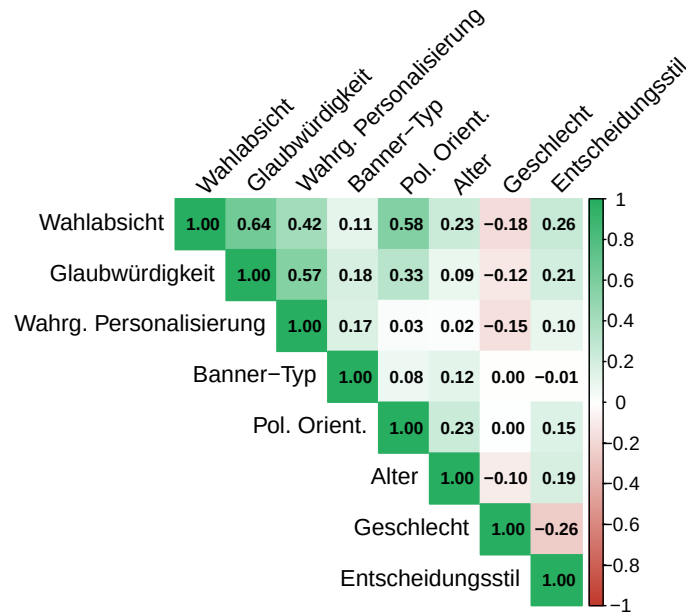
```

) %>%
cor(use = "pairwise.complete.obs", method = "spearman")

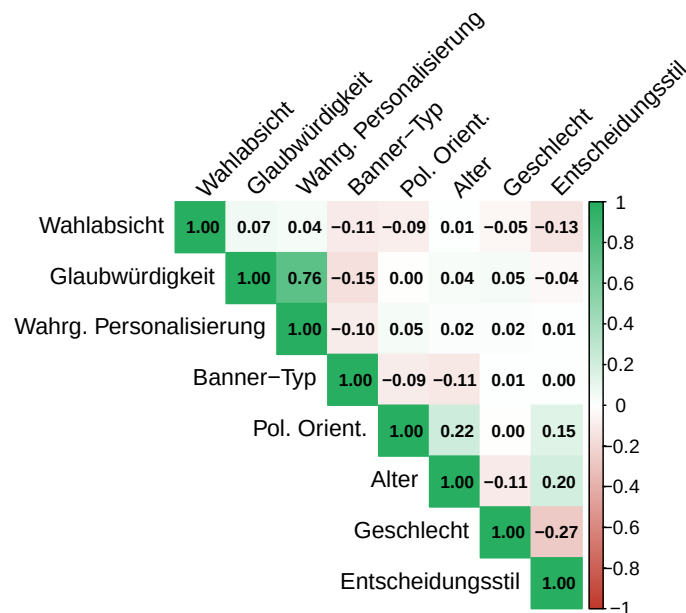
corrplot(M_i, method = "color", type = "upper",
title = label, mar = c(0, 0, 3, 0),
addCoef.col = "black", number.cex = 0.75,
tl.col = "black", tl.srt = 45,
col = colorRampPalette(c("#C0392B", "white", "#27AE60"))(200))
}

```

Korrelationsmatrix Nachhaltigkeitsinitiative



Korrelationsmatrix Zivildienstgesetz



11 Hinweise zu Inversion und Kodierungen

Für die Vorlage *Zivildienstgesetz* (`initiative_id == "2"`) wurde die Wahlabsicht gemäss `wahlabsicht_invertiert = 8 - voting_intention` umkodiert. Dadurch bedeutet ein hoher Wert in den Korrelationsmatrizen konsistent **Zustimmung zur jeweiligen Initiative**.

Kodierungen der binären und ordinalen Variablen:

- **Geschlecht:** 0 = weiblich, 1 = männlich. Positive Korrelation mit der Wahlabsicht bedeutet „Männer stimmen tendenziell eher zu“.
 - **Banner-Typ:** 0 = neutral, 1 = personalisiert. Positive Korrelation = personalisiertes Banner geht mit höherem Wert einher.
 - **Pol. Orient.:** 1 = links, 5 = rechts. Positive Korrelation mit Wahlabsicht = rechtsstehende Personen stimmen eher zu.
 - **Entscheidungsstil:** 1 = rational, 2 = ausgewogen, 3 = emotional.
 - **Alter:** 1 = 18–29, 2 = 30–44, 3 = 45–59, 4 = 60+.
-

12 Session Info

```
## R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
## Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
##
## Matrix products: default
##
## locale:
## [1] LC_COLLATE=German_Switzerland.utf8  LC_CTYPE=German_Switzerland.utf8
## [3] LC_MONETARY=German_Switzerland.utf8 LC_NUMERIC=C
## [5] LC_TIME=German_Switzerland.utf8
##
## time zone: Europe/Zurich
## tzcode source: internal
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
##
## other attached packages:
## [1] knitr_1.48      corrplot_0.95  lubridate_1.9.3 forcats_1.0.0
## [5] stringr_1.5.1  dplyr_1.1.4    purrr_1.1.0    readr_2.1.5
## [9] tidyr_1.3.1     tibble_3.2.1   ggplot2_4.0.0  tidyverse_2.0.0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] utf8_1.2.4      generics_0.1.3  stringi_1.8.4   hms_1.1.3
## [5] digest_0.6.37   magrittr_2.0.3  evaluate_1.0.1  grid_4.4.1
## [9] timechange_0.3.0 RColorBrewer_1.1-3 fastmap_1.2.0    fansi_1.0.6
## [13] scales_1.4.0    textshaping_0.4.0 cli_3.6.3        rlang_1.1.4
## [17] crayon_1.5.3    bit64_4.5.2     withr_3.0.2     yaml_2.3.10
## [21] tools_4.4.1     parallel_4.4.1  tzdb_0.4.0      vctrs_0.6.5
## [25] R6_2.5.1        lifecycle_1.0.4 bit_4.5.0        vroom_1.6.5
```

## [29]	ragg_1.3.3	pkgconfig_2.0.3	pillar_1.9.0	gtable_0.3.6
## [33]	glue_1.8.0	systemfonts_1.1.0	highr_0.11	xfun_0.48
## [37]	tidyselect_1.2.1	rstudioapi_0.17.1	farver_2.1.2	htmltools_0.5.8.1
## [41]	rmarkdown_2.28	labeling_0.4.3	compiler_4.4.1	S7_0.2.0